

4L7TL02P – Modélisation linguistique pour l'analyse automatique de textes

L'incertitude

Delphine Battistelli, Anna Colli

delphine.battistelli@parisnanterre.fr

acolli@parisnanterre.fr

Université Paris Nanterre

13 novembre 2025

Organisation du cours

- Espace *Cours en ligne Paris Nanterre* > M1 TAL > Analyse symbolique des données (Groupe 2)
- Evaluation : DM 50% (sur “adverbiaux temporels” et “incertitude”) + DST 50% (sur “adverbiaux temporels” et “incertitude”)
- Bibliographie indicative
 - Desclés, J.-P. (1969), “Linguistique et Mathématiques”, *l'Homme*, 9-3, pp. 93-99
 - Gosselin, L. (2015), “De l'opposition *modus/dictum* à la distinction entre modalités extrinsèques et modalités intrinsèques”, *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*, CX-1, pp. 1-50
 - Opitz, J., Wein, S., Schneider, N., (2025). *Natural Language Processing RELIES on Linguistics. Computational Linguistics 2025*; 51 (3): 1009-1032.
 - Sutton, R. (2019). The bitter lesson. *Incomplete Ideas (blog)*, 13(1), 38.
 - Tanguy L., Fabre C. (2014), “Évolutions de la linguistique outillée : méfaits et bienfaits du TAL”. *L'information grammaticale*, 2014, 142, pp.15-23
 - Victorri, B., “Le modèle en linguistique”, *Encyclopaedia Universalis*, 1997

Organisation du cours

GROUPE 1 – salle 308

13/11 : L418

20/11 : L418

27/11: L421

04/12: L321

11/12: L418

18/12 : L418 - DST (volet ALT et volet incertitude)

Rendu du DM: 15/01

Rappel

C'est quoi la modélisation ?

Démarche scientifique vers la **modélisation**

Observation



Description



Classement



Généralisation



Modélisation

Le TAL a-t-il encore besoin des linguistes ?

(Opitz et al., 2025)

“**Sensitivity to linguistic factors** is particularly important because of the wide variability of human language and the **subjectivity inherent in certain labeling problems**, like sentiment and toxic language (Sasidharan Nair, Dinkar, and Abercrombie 2024; Abercrombie, Hovy, and Prabhakaran 2023).

[...] In the annotation process, **advanced linguistic knowledge of annotators has been of value**, and people skilled at language analysis can ensure **meaningful evaluation of NLP systems**. [...] For **consistent sentiment annotation**, Taboada (2016) highlights the importance of understanding linguistic discourse phenomena.”

[...] To design approaches for **meta-evaluation** (assessing and comparing metrics), **expertise in linguistics** can prove highly useful, since **the challenging linguistic phenomena for models and metrics need to be understood in order to be identified**. In a WMT metric shared task, Freitag et al. (2021b) find that most metrics struggle to **handle complex semantic phenomena** and do not appropriately punish the reversal of sentiment or negation; this is established with test sets that assess specified linguistic features (here: sentiment or negation reversal).”

Le TAL a-t-il encore besoin des linguistes ?

Est-ce que cette réponse est encore d'actualité, même après le *Deep Learning* ?

Même si on a à disposition le dernier modèle en termes de puissance, il est important de savoir :

Ce que l'on cherche exactement

Comment ?

En **modélisant le problème/phénomène linguistique** que l'on veut aborder

6

Comment modéliser ?

En faisant appel aux **modèles** offerts par la **linguistique**

Questions ? Remarques ?

Exemple applicatif : La notion d'incertitude

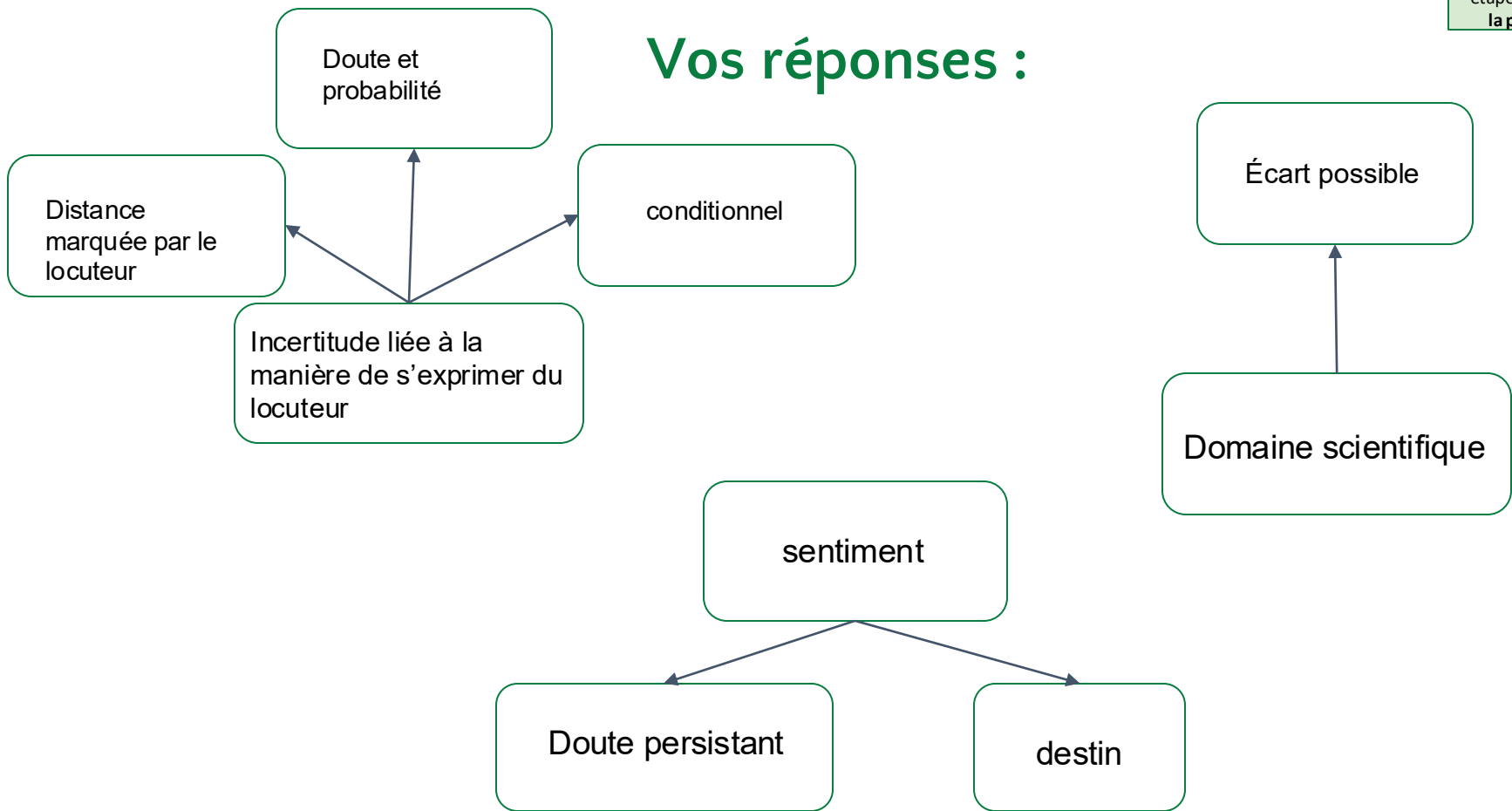
Exemple 2, la notion d'incertitude :

- **En linguistique** : traitée comme un type de “modalité”. Beaucoup de cadres théoriques différents pour traiter la modalité.
- **En TAL** : le plus souvent ramenée à un cadre applicatif, lui même lié à un genre de textes. Ex. : repérer dans des textes scientifiques du domaine de la biologie des connaissances incertaines.

→ voir comment une modélisation *fine* de la notion permet d'en retrouver les modes d'expression dans un corpus (annotation)

Qu'est-ce que l'incertitude ?

Vos réponses :



Bilan :

- Notion floue, difficile à définir
- Mobilisée dans plusieurs domaines scientifiques (probabilité, linguistique, ...) et aussi de manière très intuitive (manière d'exprimer quelque chose dont je ne suis pas sûr(e))

→ Nous allons aborder cette notion dans le **domaine scientifique de la linguistique**

→ Nous allons nous focaliser sur la **manière d'exprimer** l'incertitude d'un point de vue linguistique

Est-ce qu'il y a de l'incertitude ? Si oui, où ?

Abdelkader Merah était jugé pour savoir quel avait été son rôle dans l'attaque. C'était certain qu'il avait joué un rôle clé dans l'affaire. Était-il un complice de son frère ? Non, ont décidé les juges réunis en une cour [un tribunal spécial]. Selon eux, Abdelkader Merah ne savait pas ce que son frère allait faire.

Ce verdict [cette décision] des juges a été contesté par de nombreuses personnes, qui espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné à la prison à vie. Des manifestations vont sûrement être organisées dans les jours à venir.

Un carrier d'une taille et d'une force herculéennes, coiffé d'un mauvais mouchoir rouge dont les lambeaux flottaient sur ses épaules, misérablement vêtu d'une peau de bique à moitié usée, brandissait une lourde pince de fer, et paraissait diriger le mouvement; les yeux injectés de sang, la physionomie menaçante et féroce, il s'avança vers le cabinet, faisant mine de vouloir repousser Morok.

La notion d'incertitude :

Est-ce qu'il y a de l'incertitude ? Si oui, où ?

Abdelkader Merah était jugé pour savoir quel avait été son rôle dans l'attaque. C'était certain qu'il avait joué un rôle clé dans l'affaire.

Était-il un complice de son frère ? Non, ont décidé les juges réunis en une cour [un tribunal spéciale]. Selon eux, Abdelkader Merah ne savait pas ce que son frère allait faire.

↓
incertitude marquée par
la question

↘ ↓
incertitude pour exprimer
un contenu comme
n'étant pas connu par le
locuteur (quel avait été
son rôle dans l'attaque /
ce que son frère allait
faire).

La notion d'incertitude :

Est-ce qu'il y a de l'incertitude ? Si oui, où ?

Ce verdict [cette décision] des juges a été contesté par de nombreuses personnes, qui **espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné à la prison à vie**. Des manifestations **vont sûrement être organisées dans les jours à venir**.

↓

Incertitude de la part de
"nombreuses personnes" qui
espèrent (donc veulent, mais
ne sont pas sûres).

↓

"sûrement", mais cela reste quand-
même une hypothèse → incertitude

La notion d'incertitude :

Est-ce qu'il y a de l'incertitude ? Si oui, où ?

Un carrier d'une taille et d'une force herculéenne, coiffé d'un mauvais mouchoir rouge dont les lambeaux flottaient sur ses épaules, misérablement vêtu d'une peau de bique à moitié usée, brandissait une lourde pince de fer, et paraissait diriger le mouvement; les yeux injectés de sang, la physionomie menaçante et féroce, il s'avança vers le cabinet, faisant mine de vouloir repousser Morok.

Incertainité exprimée par le
verbe *paraître*.

Incertainité de la part de l'auteur,
exprimée par la locution "faire mine
de"

Bilan du repérage :

- Différents “**degrés**” d’incertitude (“sûrement” c’est moins incertain qu’une question posée)
- **Qui** ressent cette “incertitude” ? (le locuteur OU le locuteur second)
- Il y a toujours un “**indice**” qui me fait dire qu’une phrase est incertaine (le point d'interrogation, le verbe *espérer*, ...)
- Des éléments qui indiquent **toujours** l’incertitude :
 - questions
 - conditionnel

La notion d'incertitude :

→ On essaie de “**classer**” les occurrences repérées à partir de ces intuitions.

!!! Attention !!!

Nous ne sommes pas encore dans l'étape de *classement*, parce que nous n'avons pas encore mobilisé de théorie

La notion d'incertitude :

Plus en détail :

- Il y a toujours un “**indice**” qui me fait dire qu’une phrase est incertaine (le point d'interrogation, le verbe *espérer*, ...)

Essayons de souligner l'indice dans chacune des phrases

pour savoir quel avait été son
rôle dans l'attaque.

espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné
à la prison à vie.

Était-il un complice de son frère ?

vont sûrement être organisées dans les jours à
venir.

Selon eux, Abdelkader Merah ne
savait pas ce que son frère allait
faire.

faisant mine de vouloir repousser Morok.

paraissait diriger le mouvement

La notion d'incertitude :

Plus en détail :

- Il y a toujours un “**indice**” qui me fait dire qu’une phrase est incertaine (le point d'interrogation, le verbe *espérer*, ...)

Essayons de souligner l'indice dans chacune des phrases

pour savoir quel avait été son
rôle dans l'attaque.

espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné
à la prison à vie.

Était-il un complice de son frère ?

vont sûrement être organisées dans les jours à
venir.

Selon eux, Abdelkader Merah ne
savait pas ce que son frère allait
faire.

faisant mine de vouloir repousser Morok.

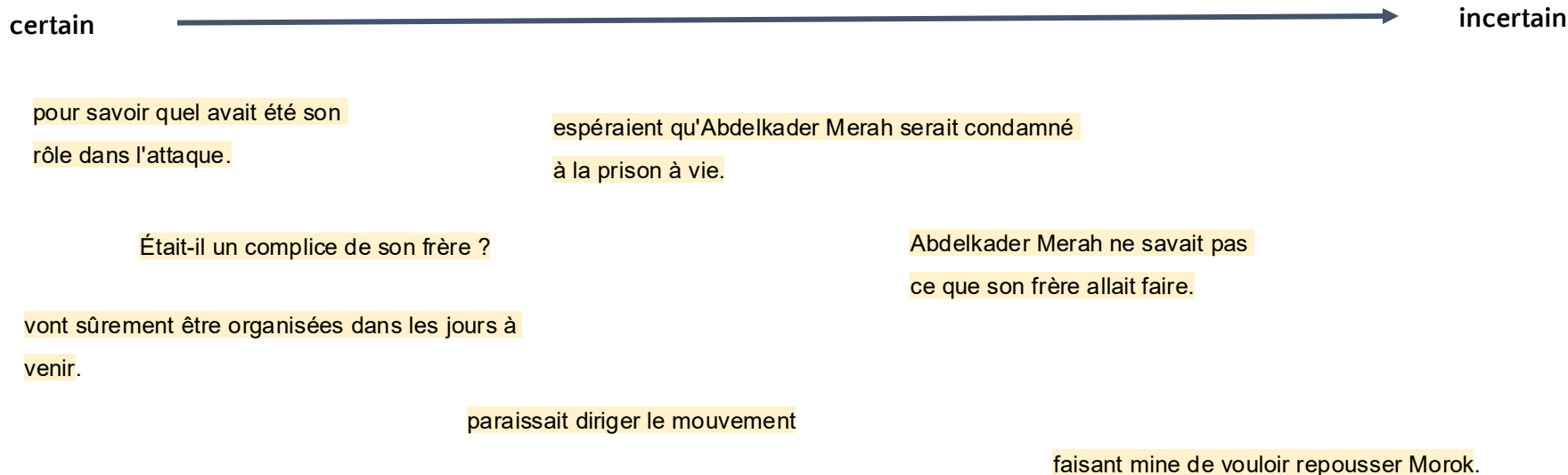
paraissait diriger le mouvement

La notion d'incertitude :

Plus en détail :

- Différents “**degrés**” d'incertitude (“sûrement” indique moins d'incertitude qu'une question posée)

Essayons de les ordonner du plus certain ou moins certain



La notion d'incertitude :

Plus en détail :

- Différents “**degrés**” d'incertitude (“sûrement” indique moins d'incertitude qu'une question posée)

Essayons de les ordonner du plus certain ou moins certain

pour savoir quel avait été son
rôle dans l'attaque.

espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné
à la prison à vie.

Était-il un complice de son frère ?

Abdelkader Merah ne savait pas

vont sûrement
venir.

Démarche très difficile

ne

Morok.

paraissait diriger le mouvement

La notion d'incertitude :

Plus en détail :

- **Qui** ressent cette “incertitude” (cfr. incertitude comme émotion) ? (le locuteur OU le locuteur second (p.e. personnage cité par le locuteur))

Essayons de créer des groupes selon la **source** de l'incertitude

LOCUTEUR

pour savoir quel avait été son
rôle dans l'attaque.

Était-il un complice de son frère ?

vont sûrement être organisées dans les jours à
venir.

paraissait diriger le mouvement

LOCUTEUR SECOND

espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné
à la prison à vie.

Abdelkader Merah ne savait pas
ce que son frère allait faire.

faisant mine de vouloir repousser Morok.

La notion d'incertitude :

Plus en détail :

- **Qui** ressent cette “incertitude” (cfr. incertitude comme émotion) ? (le locuteur OU le locuteur second (p.e. personnage cité par le locuteur))

Essayons de créer des groupes selon la **source** de l'incertitude

LOCUTEUR

paraissait diriger le mouvement

Était-il un complice de son frère ?

vont sûrement être organisées dans les jours à venir.

faisant mine de vouloir repousser Morok.

LOCUTEUR SECOND

espéraient qu'Abdelkader Merah serait condamné à la prison à vie.

pour savoir quel avait été son rôle dans l'attaque.

Abdelkader Merah ne savait pas ce que son frère allait faire.

Où est-on ?

étape 0 : problématique

1. Problématique initiale : qu'est-ce qu'est l'incertitude ?
2. Répons très générale (et abstraite) : mobilisation de plusieurs conceptions de l'incertitude, faisant appel à différentes disciplines
3. Choix de suivre la définition linguistique d'incertitude → manque d'une définition unique pour cette notion

étape 1 : observation

4. Nous avons mobilisé des données (nos "observables") : des extraits de textes journalistiques et fiction
5. En se faisant appui sur notre intuition, nous avons cherché l'incertitude dans nos données

étape 2 : description

1. Nous avons confrontés nos résultats → Cela nous a permis d'identifier des critères qui nous permettent d'identifier des nuances d'incertitude
2. Nous avons essayé de classer nos données sur la base de ces critères